ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην απλούστερη μορφή του το οικονομικό κύκλωμα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, νοικοκυριών και εργατικών σωματείων.

Λάθος (Σελ. 23).
Οι τρεις βασικές μονάδες είναι οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το κράτος. Επομένως, στη θέση των εργατικών σωματείων πρέπει να αναφέρεται το κράτος.

β. Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης τόξου είναι ανάμεσα στις τιμές της ελαστικότητας ζήτησης των δύο άκρων του τόξου.

Σωστό με βάση την τότε έκδοση του βιβλίου (Σελ. 42).
Αυτή ήταν η διατύπωση του σχολικού βιβλίου στις εξετάσεις του 2023. **Με βάση τη διορθωμένη διατύπωση, η παραπάνω πρόταση είναι Λάθος:** η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στις **απόλυτες τιμές** των ελαστικοτήτων των δύο άκρων. Δεν συγκρίνουμε τη μη αρνητική απόλυτη τιμή του τόξου με τις προσημασμένες τιμές στα άκρα.

γ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων σε μια αγορά προϊόντος, ως προσδιοριστικός παράγοντας, αφορά αποκλειστικά στην αγοραία καμπύλη προσφοράς.

Σωστό (Σελ. 84).
Η αγοραία προσφορά προκύπτει από το άθροισμα των ατομικών προσφορών. Περισσότερες επιχειρήσεις αυξάνουν την αγοραία προσφορά, ενώ λιγότερες τη μειώνουν. Η μεταβολή του αριθμού τους δεν μετατοπίζει από μόνη της την ατομική προσφορά μιας επιχείρησης.

Μπένος 2026

δ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της κατώτατης τιμής (P_K) και της τιμής ισορροπίας (P_0), τόσο μικρότερη είναι η πλεονάζουσα προσφορά (ή πλεόνασμα) του προϊόντος στην αγορά.

Λάθος (Σελ. 101).
Καθώς η P_K αυξάνεται πάνω από την P_0, η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται και η ζητούμενη μειώνεται. Επομένως το πλεόνασμα $Q_{S_K} - Q_{D_K}$ μεγαλώνει.

ε. Οι φόροι δαπάνης, που λέγονται και έμμεσοι φόροι, επιβαρύνουν άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

Σωστό (Σελ. 182).
Για την ίδια φορολογούμενη δαπάνη, ο φόρος απορροφά μεγαλύτερο ποσοστό ενός χαμηλού εισοδήματος. Έτσι η επιβάρυνση είναι αναλογικά μεγαλύτερη για τα χαμηλά εισοδήματα.

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η παραγωγή ενός προϊόντος, η συμβολή του μέσου σταθερού κόστους στη διαμόρφωση του μέσου συνολικού κόστους:

α. αυξάνεται.

β. παραμένει σταθερή.

γ. μειώνεται.

δ. είναι μηδενική.

Μονάδες 5

γ (Σελ. 65).
$AFC = \frac{FC}{Q}$. Το FC μένει σταθερό στη βραχυχρόνια περίοδο. Όταν αυξάνεται το Q, το ίδιο σταθερό κόστος κατανέμεται σε περισσότερες μονάδες, άρα το AFC μειώνεται. Επειδή $ATC = AFC + AVC$, μειώνεται η συμβολή του AFC στο ATC.

Μπένος 2026

Α3. Η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών στο σημείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β. Η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας στο σημείο Β:

α. είναι $|E_D| = 1$.

β. είναι $|E_D| = 0$.

γ. είναι $0 < |E_D| < 1$.

δ. τείνει στο άπειρο.

Μονάδες 5

β (Σελ. 44).
Στο Β ισχύουν $P_{\text{Β}} = 0$ και $Q_{\text{Β}} > 0$. Για τη γραμμική ζήτηση $Q_D = \alpha + \beta \cdot P$, η κλίση είναι $\frac{\Delta Q}{\Delta P} = \beta$, οπότε $E_{D_{\text{Β}}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_{\text{Β}}}{Q_{\text{Β}}} = \beta \cdot \frac{0}{Q_{\text{Β}}} = 0 \Rightarrow |E_{D_{\text{Β}}}| = 0$.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. α. Να αναπτύξετε την έννοια του κρατικού προϋπολογισμού.

Μονάδες 7

Σελ. 182-183
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός είναι ένας λογαριασμός που περιέχει όλες τις δαπάνες που προβλέπεται να γίνουν από το Κράτος μέσα σε ένα έτος και όλα τα έσοδα που προβλέπεται να εισπράξει το Κράτος κατά το ίδιο έτος. Ο κρατικός προϋπολογισμός δείχνει με μεγάλη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι δημόσιες δαπάνες στους διάφορους τομείς της οικονομίας καθώς επίσης τις πηγές από τις οποίες εισρέουν τα έσοδα προς το Δημόσιο. Η κατανομή των δημόσιων δαπανών και η επιβολή φόρων δείχνει και την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, γι' αυτό και ο κρατικός προϋπολογισμός είναι μια περιεκτική και σύντομη έκφραση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.

β. Ποια πορεία ακολουθείται από τη σύνταξη του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την υλοποίησή του;

Μονάδες 3

Σελ. 183
Τελειώνοντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός συντάσσεται από το Υπουργείο των

ΜΠένος 2026

Οικονομικών με βάση την κυβερνητική πολιτική και τους στόχους που θέτει η κυβέρνηση. Στη συνέχεια ο προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή για να ψηφιστεί. Μετά την ψήφισή του οι αρμόδιοι φορείς (υπουργεία κτλ.) προβαίνουν στην υλοποίησή του.

γ. Ποιες μορφές μπορεί να πάρει ο κρατικός προϋπολογισμός;

Μονάδες 6

Σελ. 183

Υπάρχει μια γενική, αλλά εσφαλμένη εντύπωση ότι ο κρατικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, δηλ. τα έσοδα να είναι ίσα με τις δαπάνες σε κάθε χρονική περίοδο. Η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη. Καμία οικονομική λογική δεν υπαγορεύει εξίσωση δαπανών και εσόδων. Ο προϋπολογισμός του Κράτους μπορεί να είναι πλεονασματικός, δηλ. τα έσοδα να υπερβαίνουν τις δαπάνες, ή ελλειμματικός, δηλ. οι δαπάνες να υπερβαίνουν τα έσοδα. Φυσικά, μπορεί να είναι ισοσκελισμένος.

δ. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατάσταση του κρατικού προϋπολογισμού; (μονάδες 2) Να εξηγήσετε ποια μορφή προϋπολογισμού επιλέγεται στην περίπτωση της ύφεσης και αυξημένης ανεργίας (μονάδες 4) και ποια στην περίπτωση μεγάλης απασχόλησης και αυξανόμενων τιμών. (μονάδες 3)

Μονάδες 9

Σελ. 183

Η κατάσταση του προϋπολογισμού θα εξαρτηθεί από τη γενική οικονομική συγκυρία και από την οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει. Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελλειμματικός, γιατί η διαρροή δαπάνης που γίνεται με την επιβολή φόρων και που τείνει να μειώσει το εθνικό εισόδημα πρέπει να αντισταθμιστεί με τη δημιουργία μεγαλύτερης δαπάνης από το κράτος μέσω των δημοσίων δαπανών (π.χ. για επενδύσεις), ώστε το εισόδημα να αυξηθεί και να αποφευχθεί, όσο γίνεται, η ύφεση.

Αντίθετα, σε περιόδους μεγάλης απασχόλησης και αυξανόμενων τιμών, ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι πλεονασματικός, για να μειωθούν οι πληθωριστικές τάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις η μείωση δαπανών, λόγω της φύσης τους, όπως, για παράδειγμα, οι δαπάνες για την παιδεία ή την εθνική άμυνα, είναι δύσκολη. Σ'

Μπένος 2026

αυτήν την περίπτωση η πλεονασματικότητα του προϋπολογισμού πρέπει να προέλθει από αύξηση των εσόδων.

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας για τα έτη 2000, 2001 και 2002, στην οποία παράγεται μόνο ένα αγαθό.

	Έτος 2000	Έτος 2001	Έτος 2002
Τιμή (σε ευρώ)	20		32
Ποσότητα (σε μονάδες)	5.000		
Α.Ε.Π.* σε τρέχουσες τιμές (σε ευρώ)		132.000	
Δείκτης τιμών (%)	100		
Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές (σε ευρώ)	100.000		120.000
Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Α.Ε.Π. (€/κάτοικο)	1.000		
Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)		110	120

*Α.Ε.Π.: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός πληθωρισμού από το έτος 2000 στο έτος 2001 είναι 20%.

Μονάδες 11

Έτος 2000: Έτος βάσης, αφού $\Delta\Tau_{2000} = 100$.

$\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2000}} = P_{2000} \cdot Q_{2000} = 20 \cdot 5.000 = 100.000$ ευρώ.

$\text{κκΑΕΠ}_{2000} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2000}}}{\text{Πληθυσμός}_{2000}} \Leftrightarrow 1.000 = \frac{100.000}{\text{Πληθυσμός}_{2000}}$

$\Leftrightarrow \text{Πληθυσμός}_{2000} = \frac{100.000}{1.000} = 100$ άτομα.

Έτος 2001: Από τον ρυθμό πληθωρισμού:

$\rho_{\pi_{2001}} = \frac{\Delta\Tau_{2001} - \Delta\Tau_{2000}}{\Delta\Tau_{2000}} \cdot 100 \Leftrightarrow 20 = \frac{\Delta\Tau_{2001} - 100}{100} \cdot 100$

$\Leftrightarrow \Delta\Tau_{2001} = 120.$

$\Delta\Tau_{2001} = \frac{P_{2001}}{P_{2000}} \cdot 100 \Leftrightarrow 120 = \frac{P_{2001}}{20} \cdot 100 \Leftrightarrow P_{2001} = 24$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

Μπάγιος 2020

$\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2001}} = P_{2001} \cdot Q_{2001} \Leftrightarrow 132.000 = 24 \cdot Q_{2001}$
$\Leftrightarrow Q_{2001} = \frac{132.000}{24} = 5.500$ μονάδες προϊόντος.
$\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2001}} = P_{2000} \cdot Q_{2001} = 20 \cdot 5.500 = 110.000$ ευρώ.
$\text{κκΑΕΠ}_{2001} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2001}}}{\text{Πληθυσμός}_{2001}} = \frac{110.000}{110} = 1.000$ ευρώ ανά κάτοικο.

Έτος 2002:

$\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2002}} = P_{2000} \cdot Q_{2002} \Leftrightarrow 120.000 = 20 \cdot Q_{2002}$
$\Leftrightarrow Q_{2002} = \frac{120.000}{20} = 6.000$ μονάδες προϊόντος.
$\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2002}} = P_{2002} \cdot Q_{2002} = 32 \cdot 6.000 = 192.000$ ευρώ.
$\Delta\text{Τ}_{2002} = \frac{P_{2002}}{P_{2000}} \cdot 100 = \frac{32}{20} \cdot 100 = 160.$
$\text{κκΑΕΠ}_{2002} = \frac{\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2002}}}{\text{Πληθυσμός}_{2002}} = \frac{120.000}{120} = 1.000$ ευρώ ανά κάτοικο.

	Έτος 2000	Έτος 2001	Έτος 2002
Τιμή (σε ευρώ)	20	24	32
Ποσότητα (σε μονάδες)	5.000	5.500	6.000
Α.Ε.Π.* σε τρέχουσες τιμές (σε ευρώ)	100.000	132.000	192.000
Δείκτης τιμών (%)	100	120	160
Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές (σε ευρώ)	100.000	110.000	120.000
Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Α.Ε.Π. (€/κάτοικο)	1.000	1.000	1.000
Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)	100	110	120

ΜΠΕΛΟΣ 2020

Γ2. Μεταξύ των ετών 2000 και 2001, ποιο μέρος της μεταβολής του Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές οφείλεται στη μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας (μονάδα 1) και ποιο μέρος της μεταβολής του Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές οφείλεται στη μεταβολή της τιμής; (μονάδες 3)

Μονάδες 4

Η συνολική μεταβολή σε τρέχουσες τιμές είναι $\Delta\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2000\to2001}} = \text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2001}} - \text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2000}} = 132.000 - 100.000 = 32.000$ ευρώ.

Το μέρος που οφείλεται στην ποσότητα, με σταθερή την τιμή του έτους βάσης, είναι $\Delta\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2000\to2001}} = \text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2001}} - \text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2000}} = 110.000 - 100.000 = 10.000$ ευρώ.

Το υπόλοιπο οφείλεται στη μεταβολή της τιμής: $\Delta\text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2000\to2001}} - \Delta\text{ΑΕΠ}_{\text{ΠΡ}_{2000\to2001}} = 32.000 - 10.000 = 22.000$ ευρώ.

Γ3. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. από το έτος 2001 στο έτος 2002, σε σταθερές τιμές του έτους 2002.

(Στην απάντησή σας να κρατήσετε το ακέραιο μέρος της μεταβολής).

Μονάδες 4

Με νέο έτος βάσης το 2002, χρησιμοποιούμε την τιμή $P_{2002} = 32$:

$\text{ΑΕΠ}'_{\text{ΠΡ}_{2001}} = P_{2002} \cdot Q_{2001} = 32 \cdot 5.500 = 176.000$ ευρώ.

$\text{ΑΕΠ}'_{\text{ΠΡ}_{2002}} = P_{2002} \cdot Q_{2002} = 32 \cdot 6.000 = 192.000$ ευρώ.

$\%\Delta\text{ΑΕΠ}'_{\text{ΠΡ}_{2001\to2002}} = \frac{\text{ΑΕΠ}'_{\text{ΠΡ}_{2002}} - \text{ΑΕΠ}'_{\text{ΠΡ}_{2001}}}{\text{ΑΕΠ}'_{\text{ΠΡ}_{2001}}} \cdot 100 = \frac{192.000-176.000}{176.000} \cdot 100 \approx 9{,}09\%$. Το ακέραιο μέρος είναι **9%**. Η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή δεν επηρεάζεται από την αλλαγή του έτους βάσης.

Γ4. Με βάση τα δεδομένα του πίνακα, τι διαπιστώνετε σχετικά με το βιοτικό επίπεδο της χώρας διαχρονικά;

Μονάδες 2

Με βάση το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το βιοτικό επίπεδο παραμένει σταθερό: και στα τρία έτη το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ισούται με 1.000 ευρώ ανά κάτοικο.

Μπένος 2026

Γ5. Αν στο έτος 2002, η εκροή εισοδήματος προς το εξωτερικό ισούται με 6.000 ευρώ, ενώ η εισροή εισοδήματος από το εξωτερικό είναι 30% μεγαλύτερη σε σχέση με την εκροή εισοδήματος προς το εξωτερικό, να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν του έτους 2002 σε τρέχουσες τιμές.

Μονάδες 4

Εισροή $=$ Εκροή $+ \frac{30}{100} \cdot$ Εκροή $= 1{,}3 \cdot 6.000 = 7.800$ ευρώ.

Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό $=$ Εισροή $-$ Εκροή $= 7.800 - 6.000 = 1.800$ ευρώ.

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ισούται με το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές συν το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό:
$\text{ΑΕθνΠ}_{2002} = \text{ΑΕΠ}_{\text{ΟΝ}_{2002}} + 1.800 = 192.000 + 1.800 = 193.800$ ευρώ.

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός προϊόντος είναι γραμμικές. Το σημείο ισορροπίας της αγοράς είναι $P_1 = 10$ χρηματικές μονάδες (χ.μ.) και $Q_1 = 120$ μονάδες προϊόντος (μ.π.). Μία μεταβολή της τεχνολογίας παραγωγής του προϊόντος μετατοπίζει παράλληλα την καμπύλη προσφοράς και το νέο σημείο ισορροπίας διαμορφώνεται σε $P_2 = 20$ χ.μ. και $Q_2 = 80$ μ.π.

Το κράτος θεωρεί τη νέα τιμή ισορροπίας υψηλή για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις και για αυτό επιβάλλει ανώτατη τιμή $P_A = 15$ χ.μ. Σε αυτήν την τιμή δημιουργείται έλλειμμα ίσο με 60 μ.π.

Δ1. Να προσδιορίσετε τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης (Q_D) (μονάδες 4) και προσφοράς (Q_{S_1}) (μονάδες 2), καθώς και τη νέα γραμμική συνάρτηση προσφοράς (Q_{S_2}). (μονάδες 6)

Μονάδες 12

Συνάρτηση ζήτησης: Η ζήτηση δεν μεταβάλλεται, οπότε και τα δύο σημεία ισορροπίας ανήκουν στην ίδια καμπύλη ζήτησης.

Στο E_1: $Q_{D_1} = \alpha + \beta \cdot P_1 \Leftrightarrow 120 = \alpha + \beta \cdot 10$ (1)

Στο E_2: $Q_{D_2} = \alpha + \beta \cdot P_2 \Leftrightarrow 80 = \alpha + \beta \cdot 20$ (2)

Μπάνος 2026

Αφαιρούμε κατά μέλη $(2)-(1)$:
$80-120=(\alpha+\beta\cdot 20)-(\alpha+\beta\cdot 10)\Leftrightarrow -40=10\cdot\beta\Leftrightarrow\beta=-4.$
Στην (1): $120=\alpha+(-4)\cdot 10\Leftrightarrow\alpha=160\Rightarrow Q_D=160-4\cdot P.$
Νέα συνάρτηση προσφοράς: Στην ανώτατη τιμή:
$Q_{D_A}=160-4\cdot P_A=160-4\cdot 15=100$ μονάδες προϊόντος.
Έλλειμμα $=Q_{D_A}-Q_{S_{2,A}}=60\Leftrightarrow 100-Q_{S_{2,A}}=60$
$\Leftrightarrow Q_{S_{2,A}}=40$ μονάδες προϊόντος.
Στο E_2: $Q_{S_2}=\gamma_2+\delta\cdot P\Rightarrow 80=\gamma_2+\delta\cdot 20$ (3)
Στην P_A: $Q_{S_{2,A}}=\gamma_2+\delta\cdot P_A\Leftrightarrow 40=\gamma_2+\delta\cdot 15$ (4)
Αφαιρούμε κατά μέλη $(3)-(4)$:
$80-40=(\gamma_2+\delta\cdot 20)-(\gamma_2+\delta\cdot 15)\Leftrightarrow 40=5\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=8.$
Στην (3): $80=\gamma_2+8\cdot 20\Leftrightarrow\gamma_2=-80\Rightarrow Q_{S_2}=-80+8\cdot P.$
Αρχική συνάρτηση προσφοράς: Επειδή η μετατόπιση είναι παράλληλη, ο συντελεστής $\delta=8$ είναι ίδιος και στις δύο συναρτήσεις προσφοράς. Στο E_1:
$Q_{S_1}=\gamma_1+8\cdot P\Rightarrow 120=\gamma_1+8\cdot 10\Leftrightarrow\gamma_1=40$
$\Rightarrow Q_{S_1}=40+8\cdot P.$

Δ2. Ποια είναι η μεταβολή που επήλθε στην τεχνολογία παραγωγής του προϊόντος; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)

Μονάδες 3

Η τεχνολογία παραγωγής **χειροτέρεψε**. Η προσφορά μειώθηκε: στην ίδια τιμή, η νέα προσφερόμενη ποσότητα είναι μικρότερη κατά 120 μονάδες, αφού
$Q_{S_2}-Q_{S_1}=(-80+8\cdot P)-(40+8\cdot P)=-120.$ Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

ΜΠΕΝΟΣ 2026

Δ3. Να υπολογίσετε το μέγιστο πιθανό «καπέλο» στην τιμή του προϊόντος, στην περίπτωση που το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας διατίθεται στη μέγιστη τιμή της «μαύρης αγοράς».

Μονάδες 5

Για $P_A = 15$, προσφέρονται $Q_{S_{2,A}} = -80 + 8 \cdot P_A = -80 + 8 \cdot 15 = 40$ μονάδες προϊόντος. Η μέγιστη τιμή της «μαύρης αγοράς», που εδώ συμβολίζεται με P_2 όπως στο σχολικό βιβλίο, είναι εκείνη στην οποία οι καταναλωτές ζητούν αυτές τις 40 μονάδες:

$Q_{D_2} = Q_{S_{2,A}} \Leftrightarrow 160 - 4 \cdot P_2 = 40 \Leftrightarrow 4 \cdot P_2 = 120 \Leftrightarrow P_2 = 30$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μέγιστο πιθανό «καπέλο» $= P_2 - P_A = 30 - 15 = 15$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Δ4. Να απεικονίσετε σε κοινό διάγραμμα την καμπύλη ζήτησης, τις καμπύλες προσφοράς, το έλλειμμα και το «καπέλο».

Μονάδες 5

Για την καμπύλη ζήτησης:

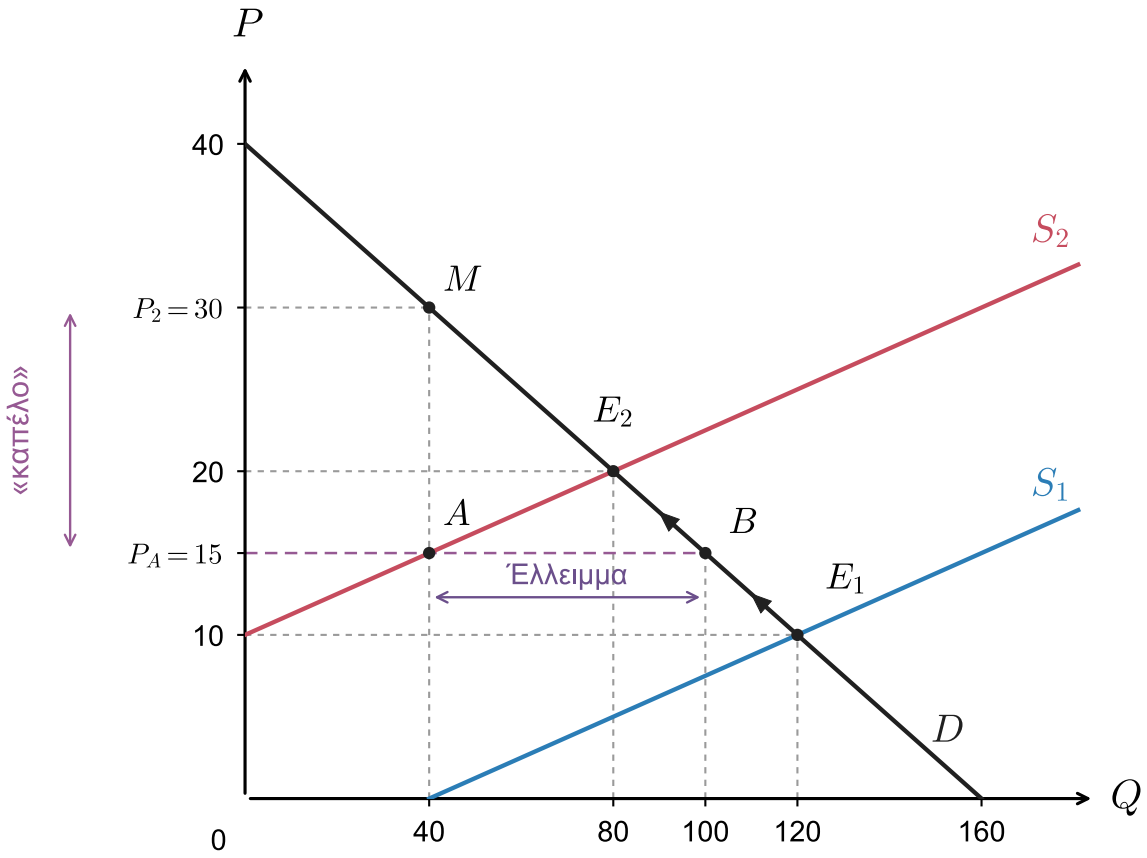
$Q_D = 0 \Leftrightarrow 160 - 4 \cdot P = 0 \Leftrightarrow P = 40$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. Για $P = 0$: $Q_D = 160$ μονάδες προϊόντος.

Για την αρχική προσφορά, όταν $P = 0$: $Q_{S_1} = 40 + 8 \cdot 0 = 40$ μονάδες προϊόντος.

Για τη νέα προσφορά: $Q_{S_2} = 0 \Leftrightarrow -80 + 8 \cdot P = 0 \Leftrightarrow P = 10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Στην $P_A = 15$: $Q_{D_A} = 100$, $Q_{S_{2,A}} = 40$, άρα το έλλειμμα είναι 60 μονάδες προϊόντος. Στην ποσότητα 40, η μέγιστη τιμή στη «μαύρη αγορά» είναι $P_2 = 30$, οπότε το «καπέλο» είναι $P_2 - P_A = 30 - 15 = 15$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μέσος 2026



Εφαρμογές: A-B 2023 Κάρτες Θεωρίας Προσφορά & Ζήτηση

https://www.aoth4u.org

Μπάνιο